

Unity Lab Components

Розширений довідник готових компонентів



Опис відповідає поточній версії набору компонентів. Документ не прив'язує компоненти до конкретних ігор.

Як читати цей довідник

- Потребує — стандартні Unity-компоненти, без яких скрипт не працює коректно.
- Inspector — поля, які налаштовуються без редагування коду.
- Поведінка — що саме робить компонент у runtime.
- Події/API — точки взаємодії з іншими компонентами.
- Gizmos — допоміжна візуалізація в Scene View.

Scene loading

Сцени, які завантажує Scene Loader, мають бути додані до Build Settings. Ім'я сцени повинно збігатися з ім'ям, указаним у компоненті.

1. Movement

Horizontal Move 2D

Горизонтальний рух через Rigidbody2D.

Потребує: Rigidbody2D

Inspector

Поле	Призначення
Speed	Швидкість руху.
Input Scheme	WASD або Arrows.

Керування

- WASD: A — ліворуч, D — праворуч.
- Arrows: Left Arrow — ліворуч, Right Arrow — праворуч.

Поведінка

- Змінює тільки горизонтальну складову linearVelocity.
- Поточна вертикальна швидкість зберігається.
- Не містить clamp/min/max позиції.

Vertical Move 2D

Вертикальний рух через Rigidbody2D.

Потребує: Rigidbody2D

Inspector

Поле	Призначення
Speed	Швидкість руху.
Input Scheme	WASD або Arrows.

Керування

- WASD: W — вгору, S — вниз.
- Arrows: Up Arrow — вгору, Down Arrow — вниз.

Поведінка

- Змінює вертикальну складову linearVelocity та зберігає горизонтальну.
- Оскільки vertical velocity задається постійно, звичайний вплив gravity на цей об'єкт фактично перекривається.

Важливо

Не використовуйте цей компонент для physics-персонажа, який повинен природно падати під дією gravity.

Face Movement Direction 2D

Орієнтує об'єкт у напрямку останнього помітного руху.

Inspector

Поле	Призначення
Object To Rotate	Transform, який треба обертати. Порожнє поле — цей самий об'єкт.
Forward Axis	Right або Up; визначає, яка локальна вісь вважається напрямком вперед.

Поведінка

- Якщо є Rigidbody2D — напрямок береться з linearVelocity.
- Без Rigidbody2D напрямок визначається за зміщенням Transform між кадрами.
- Останній ненульовий напрямок зберігається після зупинки.

Важливо

Не ставте на той самий об'єкт разом із Rotate And Thrust 2D: обидва компоненти намагатимуться визначати orientation.

Jump 2D

Стрибок із grounded-перевіркою.

Потребує: Rigidbody2D

Inspector

Поле	Призначення
Jump Force	Вертикальна швидкість/сила стрибка.
Ground Check Transform	Точка, біля якої перевіряється земля.
Ground Check Radius	Радіус OverlapCircle.
Ground Layer	Layer землі/платформ.
Jump Key	Клавіша стрибка; за замовчуванням Space.

Поведінка

- Grounded визначається через Physics2D.OverlapCircle.
- Стрибок дозволений лише коли ground check перетинає Ground Layer.
- Player повинен бути на іншому layer, ніж земля.

Gizmos

У Scene View малюється коло grounded-перевірки.

Flap 2D

Короткий вертикальний імпульс через input.

Потребує: Rigidbody2D

Inspector

Поле	Призначення
Flap Force	Сила/швидкість імпульсу вгору.
Use Mouse Click	Дозволяє Mouse0.
Keyboard Key	Додаткова клавіша input.
Reset Vertical Velocity	Скинути поточну Y-швидкість перед імпульсом.
Maximum Fall Speed	Найбільша дозволена швидкість падіння.

Поведінка

- Mouse0 і/або задана клавіша викликають flap.
- За Reset Vertical Velocity вертикальна швидкість спочатку обнуляється.
- Швидкість падіння обмежується Maximum Fall Speed.

Auto Bounce 2D

Автоматичний вертикальний bounce при контакті з потрібним layer.

Потребує: Rigidbody2D

Inspector

Поле	Призначення
Bounce Force	Вертикальна швидкість після bounce.
Platform Layer	Layer поверхонь, від яких дозволений bounce.
Only While Falling	Не bounce-ити під час руху вгору.

Поведінка

При Collision2D з Platform Layer задає додатну вертикальну швидкість. За Only While Falling спрацьовує лише коли об'єкт падає або майже не рухається по Y.

Rotate And Thrust 2D

Physics-рух із поворотом і тягою вперед.

Потребує: Rigidbody2D

Inspector

Поле	Призначення
Rotation Speed	Швидкість повороту.
Thrust Force	Сила тяги.
Maximum Speed	Обмеження максимальної швидкості.
Input Scheme	WASD або Arrows.

Керування

- A/D або Left/Right — поворот.
- W або Up — тяга вперед уздовж transform.right.

Поведінка

- Тяга додається через AddForce.
- Швидкість Rigidbody2D обмежується Maximum Speed.

Rigidbody Auto Move 2D

Постійний автоматичний рух фізичного об'єкта.

Потребує: Rigidbody2D

Inspector

Поле	Призначення
Direction	Базовий напрямок руху.
Speed	Початкова швидкість.
Use Local Direction	Інтерпретувати Direction у локальних координатах об'єкта.
Speed Increase Per Second	Наскільки швидкість зростає щосекунди.
Maximum Speed	Гранична швидкість; -1 означає без ліміту.

Поведінка

- Щокадру задає linearVelocity.
- Local Direction враховує rotation об'єкта.
- Speed Increase Per Second дозволяє поступово прискорювати рух.

Transform Auto Move 2D

Постійний рух без використання Rigidbody2D.

Inspector

Поле	Призначення
Direction	Базовий напрямок.
Speed	Початкова швидкість.
Use Local Direction	Використовувати локальну орієнтацію.
Speed Increase Per Second	Прискорення за секунду.
Maximum Speed	Гранична швидкість; -1 — без ліміту.

Поведінка

Зміщує Transform через Time.deltaTime. Підходить для об'єктів, яким не потрібна фізична взаємодія руху.

Waypoint Mover 2D

Рух між заданими Transform-точками.

Inspector

Поле	Призначення
Waypoints	Список точок маршруту.
Speed	Швидкість руху.

Поле	Призначення
Movement Mode	Loop, Ping Pong або Random.
Wait At Point	Пауза після досягнення точки.

Поведінка

- Loop — переходить від останньої точки до першої.
- Ping Pong — змінює напрямок на кінцях маршруту.
- Random — обирає наступну точку випадково.
- Порожній список або одна точка обробляються безпечно.

Move Towards Target 2D

Рух Transform у напрямку target.

Inspector

Поле	Призначення
Target	Явно заданий Transform цілі.
Target Tag	Fallback tag, якщо Target порожній.
Speed	Швидкість наближення.
Stop Distance	Відстань, на якій рух зупиняється.

Поведінка

Якщо Target не заданий, компонент шукає об'єкт за Target Tag. Рух припиняється після досягнення Stop Distance.

Drag Launch 2D

Перетягування об'єкта мишкою з подальшим physics-launch.

Потребує: Rigidbody2D, Collider2D

Inspector

Поле	Призначення
Maximum Drag Distance	Максимальна відстань від стартової точки.
Launch Power	Множник launch impulse.
Launch Once	Після першого запуску повторний drag вимикається.

Поведінка

- Mouse0 має потрапити по власному Collider2D.
- Під час drag позиція обмежується Maximum Drag Distance.
- На release додається impulse у напрямку, протилежному drag.

Destroy Outside Camera 2D

Знищує GameObject після виходу його позиції за camera viewport.

Inspector

Поле	Призначення
Camera	Камера; якщо поле порожнє — Camera.main.
Padding	Додатковий запас у viewport; 0.1 ≈ 10% розміру екрана.

Поведінка

GameObject знищується, коли його позиція виходить за viewport із урахуванням Padding. Screen wrapping не виконується.

Camera Follow 2D

Просте слідування камери за target.

Inspector

Поле	Призначення
Target	Target Transform.
Target Tag	Fallback tag, якщо Target порожній.
Offset	Постійне зміщення від target.
Follow X	Слідувати по горизонталі.
Follow Y	Слідувати по вертикалі.

Поведінка

Компонент ставиться на Camera. Якщо Target не заданий, target шукається за tag. Осі X/Y можна вмикати незалежно.

2. Grid

Grid Builder 2D

Математичний опис прямокутної 2D-сітки без створення GameObject для кожної клітинки.

Inspector

Поле	Призначення
Width	Кількість клітинок по X.
Height	Кількість клітинок по Y.
Cell Size	Розмір однієї клітинки у world units.
Origin Transform	Початок сітки; якщо порожній — власний Transform.

API

- CellToWorld(Vector2Int cell) — центр/позиція клітинки у world space.
- WorldToCell(Vector3 position) — перетворення world position у координати клітинки.
- IsInsideGrid(Vector2Int cell) — чи входить клітинка в межі сітки.

Gizmos

Малює межі сітки, окремі клітинки та origin у Scene View.

Grid Move 2D

Кроковий рух на одну клітинку.

Inspector

Поле	Призначення
Grid Builder	Посилання на Grid Builder 2D.
Input Scheme	WASD або Arrows.
Move Duration	Тривалість/час переходу між клітинками.
Snap To Cell On Start	Вирівняти стартову позицію до найближчої клітинки.

Поведінка

- За input обирає сусідню клітинку.
- Якщо target cell поза сіткою, рух ігнорується.
- Сам компонент не перевіряє walls/collision.
- Перед кроком дає іншим компонентам можливість скасувати рух.

Події

- CellMoveRequested(currentCell, targetCell) — перед кроком; рух можна скасувати через CancelMove().
- CellMoved(previousCell, currentCell) — після успішного переходу.

Grid Collision 2D

Блокує grid-крок у клітинку, зайняту obstacle layer.

Потребує: GridMove2D

Inspector

Поле	Призначення
Obstacle Layer	Layer стін/заблокованих клітинок.
Check Size Multiplier	Масштаб області OverlapBox відносно Cell Size.

Поведінка

- Підписується на CellMoveRequested.
- До фактичного руху робить OverlapBox у target cell.
- Якщо знайдено obstacle, викликає CancelMove(); об'єкт у стіну не заходить.

3. Combat

Shooter 2D

Створює projectile та запускає його у forward-напрямку Spawn Point.

Inspector

Поле	Призначення
Projectile Prefab	Prefab projectile.
Spawn Point	Transform точки появи та orientation пострілу.
Projectile Speed	Початкова швидкість projectile.

Поле	Призначення
Cooldown	Мінімальний час між пострілами.
Fire Mouse Button	Mouse button для стрільби.
Use Mouse	Вмикає mouse input.
Keyboard Key	Додаткова клавіша стрільби.
Forward Axis	Right або Up.

Поведінка

- Поки input утримується, постріли виконуються після кожного cooldown.
- Direction береться зі Spawn Point.right або Spawn Point.up.
- Якщо projectile має Rigidbody2D, йому задається початкова linearVelocity.
- Direction Vector в Inspector не задається вручну.

Health

Універсальна система HP.

Inspector

Поле	Призначення
Max Health	Максимальне/початкове HP.
Destroy On Death	Знищити GameObject після смерті.
Points On Death	Кількість очок, що відправляються при смерті; 0 — без очок.

Поведінка

- Current Health ініціалізується з Max Health.
- При 0 HP: спочатку відправляються PointsAwarded (якщо Points On Death != 0), потім Died, потім за потреби Destroy(gameObject).

API

- TakeDamage(int damage)
- Heal(int amount)

Події

- HealthChanged(current, max)
- Died
- PointsAwarded

Damage On Collision

Завдає фіксованої шкоди об'єкту з Health.

Inspector

Поле	Призначення
Damage	Кількість damage.
Target Layer	Які об'єкти можуть отримати damage.
Destroy Self On Hit	Знищити цей GameObject після успішного hit.

Поведінка

- Працює через Collision2D або trigger contact з потрібним layer.
- Шукає Health на target та викликає TakeDamage().
- Target напямую не знищується — його життєвим циклом керує Health.

Destroy On Impact

Завдає шкоди залежно від сили фізичного зіткнення.

Потребує: Rigidbody2D

Inspector

Поле	Призначення
Minimum Impact Speed	Мінімальна relativeVelocity для damage.
Damage	Базовий damage.
Damage Multiplier	Додатковий damage на одиницю швидкості impact.
Target Layer	Layer targets.

Поведінка

- Використовує Collision2D.relativeVelocity.magnitude.
- Формула: Damage + impact speed × Damage Multiplier.
- Нижче Minimum Impact Speed damage не наноситься.
- Target не знищується напямую; викликається Health.TakeDamage().

Obstacle

Позначає небезпечний контакт і делегує реакцію Game Controller.

Inspector

Поле	Призначення
Target Layer	Layer об'єктів, на які реагує obstacle.
Response	GameOver, Respawn або Damage.
Damage Amount	Скільки HP зняти для Response = Damage.

Поведінка

- Сам компонент не завершує гру, не перезавантажує сцену та не змінює HP.
- При валідному contact відправляє інформацію Game Controller.
- GameOver → програш; Respawn → reload поточної сцени; Damage → Health.TakeDamage(Damage Amount).

4. Spawning

Points Spawner 2D

Створює prefabs у явно заданих Spawn Points.

Inspector

Поле	Призначення
Prefabs	Набір prefab-ів для випадкового вибору.

Поле	Призначення
Spawn Points	Список дозволених Transform-точок.
Minimum Spawn Interval	Найменший базовий інтервал.
Maximum Spawn Interval	Найбільший базовий інтервал.
Maximum Active Objects	Максимум активних spawned objects; -1 — без ліміту, 0 — не спавнити.
Interval Decrease Per Spawn	На скільки скорочується interval після spawn.
Fastest Interval	Нижня межа інтервалу.
Extra Speed Per Spawn	Додаткова швидкість/прискорення, яке може передаватися spawned objects.

Поведінка

- Випадково обирає prefab і одну з дозволених Spawn Points.
- Позиції поза Spawn Points не використовуються.
- Відстежує кількість активних spawned objects.
- Може поступово збільшувати складність через interval decrease та extra speed.

Події

- Spawned(GameObject)

Area Spawner 2D

Створює prefabs у випадкових позиціях прямокутної області.

Inspector

Поле	Призначення
Prefabs	Набір prefab-ів.
Area Size	Ширина та висота spawn rectangle.
Minimum / Maximum Spawn Interval	Діапазон затримки між spawn.
Maximum Active Objects	Ліміт активних spawned objects.
Random Rotation	Випадкова rotation при spawn.
Initial Velocity	Базова початкова velocity для Rigidbody2D.
Random Velocity Range	Випадкова добавка до velocity.
Initial Force	Базовий impulse/force.
Random Force Range	Випадкова добавка до force.
Interval Decrease Per Spawn	Поступове скорочення interval.
Fastest Interval	Найменший дозволений interval.
Extra Speed Per Spawn	Поступове збільшення швидкості spawned objects.

Поведінка

Позиція випадково вибирається всередині Area Size. Якщо prefab має Rigidbody2D, spawner може задати initial velocity/force.

Події

- Spawned(GameObject)

Gizmos

Малює прямокутну spawn area в Scene View.

Random Activator

Випадково активує вже розміщені в сцені GameObjects.

Inspector

Поле	Призначення
Objects	Об'єкти для activation.
Minimum Delay / Maximum Delay	Діапазон затримки між activation.
Active Duration	Скільки об'єкт лишається активним; -1 — не вимикати автоматично.
Maximum Simultaneous Objects	Скільки objects можуть бути активними одночасно; -1 — без ліміту, 0 — нічого не активувати.
Delay Decrease Per Activation	На скільки зменшується delay після activation.
Fastest Delay	Найменша можлива затримка.

Поведінка

- Не використовує Instantiate.
- Працює через SetActive.
- Objects у списку зазвичай стартують вимкненими.
- Може автоматично прискорювати темп activation.

5. Interaction

Crosshair 2D

Mouse-based взаємодія через Physics2D query.

Inspector

Поле	Призначення
Camera	Камера для ScreenToWorld conversion.
Crosshair Transform	Optional visual crosshair, який слідує за cursor.
Interaction LayerMask	Layers, по яких дозволено interaction.
Mouse Button	Кнопка миші.

Поведінка

- Переводить cursor position у world coordinates.
- За наявності Crosshair Transform переміщує його до cursor.
- По кліку шукає IInteractable на hit object або його parent і викликає Interact().

- Сам Crosshair не нараховує points і не вирішує, що робити з target.

Interactable Target

Готова реакція на `Interactable.Interact()`.

Inspector

Поле	Призначення
Points	Очки за interaction; можуть бути від'ємними.
Interaction Result	Destroy або Hide.

Поведінка

- Якщо Points $\neq 0$, відправляє PointsAwarded.
- Destroy — знищує GameObject.
- Hide — робить SetActive(false).

Події

- PointsAwarded(int) через IPointsSource

Collectible

Trigger-об'єкт, який нараховує points і після збору знищується.

Потребує: Collider2D (Is Trigger)

Inspector

Поле	Призначення
Points	Очки за збір.
Collector Layer	Layer об'єкта, який може збирати collectible.

Поведінка

OnTriggerEnter2D з правильним layer: якщо Points $\neq 0$, відправляє score event, після чого завжди Destroy(gameObject).

Події

- PointsAwarded(int) через IPointsSource

6. Game

Score Manager

Рахунок одного гравця з автоматичною реєстрацією point sources.

Inspector

Поле	Призначення
Score Text	TMP_Text для відображення рахунку.
Score Prefix	Текст перед числом.
Win Score	Якщо > 0 — score threshold для GameController.Win().

Поведінка

- Score завжди стартує з 0.

- Win Score ≤ 0 — автоматичної перемоги немає.
- Win Score > 0 і score $\geq$ threshold — викликається GameController.Win().
- Автоматично знаходить IPointsSource, включно з inactive objects.
- Слухає Points Spawner 2D та Area Spawner 2D і реєструє IPointsSource на runtime-created objects.

Two Player Score

Окремий рахунок двох гравців.

Inspector

Поле	Призначення
Player One Text / Player Two Text	TMP_Text для двох рахунків.
Score Prefix	Префікс UI.
Win Score	Score threshold для перемоги одного з гравців.

Поведінка

- Слухає Score Zone 2D.
- Score Side визначає, кому додати Points.
- Перший гравець, який досягає Win Score, завершує гру через game flow.

Score Zone 2D

Trigger-зона, яка додає points певній стороні та може reset-нути ball.

Потребує: Collider2D (рекомендовано Is Trigger)

Inspector

Поле	Призначення
Score Side	Player One або Player Two.
Points	Кількість points.
Target Layer	Які об'єкти активують zone.
Ball To Reset	Optional Ball Starter 2D, для якого після score викликається ResetBall().

Поведінка

- На валідному enter відправляє score для потрібної сторони.
- Target object не знищується.
- За Ball To Reset автоматично повертає ball на старт і запускає його знову.

Game Timer

Зворотний відлік до завершення session.

Inspector

Поле	Призначення
Duration	Стартова тривалість у секундах.
Timer Text	TMP_Text для відображення часу.

Поведінка

- Рахує від Duration до 0.
- Оновлює Timer Text.
- На 0 відправляє TimerFinished; Game Controller трактує це як Game Over/result end.

Події

- TimerFinished

Game Controller

Центральний координатор завершення, restart, health UI та переходу між сценами.

Inspector

Поле	Призначення
Win Panel	UI для фінальної перемоги.
Result / Lose Panel	UI для програшу/результату.
Result Text	TMP_Text для повідомлення та score.
Player	Player object/Transform.
Health	Health гравця.
Health Text	TMP_Text для current/max HP.
Restart Key	Клавіша restart.
Next Scene Loader	Optional Scene Loader для переходу після Win.

Поведінка

- Реагує на Obstacle, Game Timer і player Health.
- Оновлює Health Text.
- Win/Game Over показують відповідні panels, ставлять Time.timeScale = 0 та дописують score в Result Text.
- Якщо Next Scene Loader задано, Win() завантажує наступну scene замість фінальної win panel.
- Movement, score, spawning і shooting не реалізовані всередині Game Controller.

API

- Win()
- GameOver()
- RestartScene()
- Respawn() — у поточній реалізації перезавантажує current scene.

Target Counter

Відстежує кількість target objects та може викликати Win, коли їх не залишилось.

Inspector

Поле	Призначення
Target Layer	Layer targets; за замовчуванням Nothing — потрібно налаштувати.
Target Tag	Optional додатковий критерій.
Win When Zero	Чи викликати GameController.Win() при count = 0.

Поведінка

- Реєструє відповідні scene targets.

- Якщо target має Health, слухає Health.Died.
- Підтримує runtime-created targets через spawner events.
- При count = 0 і Win When Zero викликає GameController.Win().

Scene Loader

Завантаження сцен без написання коду.

Inspector

Поле	Призначення
Scene Name	Ім'я сцени з Build Settings.
Reload Current Scene	Ігнорувати Scene Name і reload current scene.
Delay	Затримка перед завантаженням.
Load On Trigger	Завантажувати scene після trigger contact.
Trigger Layer	Layer, який може активувати trigger loading.

Поведінка

- Delay використовує unscaled time, тому scene loading працює навіть після Time.timeScale = 0.
- Scene обов'язково має бути додана в Build Settings.

API

- Load() — public method, який можна підключити до UI Button OnClick.

Win Trigger 2D

Фінішна trigger-зона.

Потребує: Collider2D (Is Trigger)

Inspector

Поле	Призначення
Target Layer	Layer player/target, який може завершити рівень.

Поведінка

При першому вході валідного target один раз викликає GameController.Win(). Сам GameObject не знищується.

7. Specialized

Ball Starter 2D

Задає стартову velocity ball і вміє повністю reset-нути його.

Потребує: Rigidbody2D

Inspector

Поле	Призначення
Initial Speed	Стартова швидкість.
Randomize Direction	Випадково вибирати напрямок.

Поле	Призначення
Minimum Horizontal Component	Мінімальна частка X-напрямку.
Minimum Vertical Component	Мінімальна частка Y-напрямку.

API

- `ResetBall()` — повертає object у стартову позицію, скидає velocity та запускає знову.

Ladder Movement 2D

Вертикальний рух по ladder layer із тимчасовим вимкненням gravity.

Потребує: Rigidbody2D

Inspector

Поле	Призначення
Ladder Layer	Layer драбин.
Climb Speed	Швидкість climbing.
Input Scheme	WASD або Arrows.

Поведінка

- Сам перевіряє overlap із Ladder Layer.
- Під час climbing дозволяє vertical input і встановлює gravity = 0.
- Після виходу з ladder відновлює початкове gravity.

Swipe Cutter 2D

Визначає mouse swipe та викликає `ISliceTarget.Slice()`.

Inspector

Поле	Призначення
Camera	Камера для cursor world position.
Slice Layer	Layers, які можна slice.
Minimum Swipe Distance	Мінімальна довжина segment для hit check.
Debug Draw	Показувати debug line.

Поведінка

- Поки утримується Mouse0, робить Linecast між previous і current cursor position.
- Якщо hit object має ISliceTarget, викликає `Slice()`.
- Повторний slice того самого target у межах одного swipe блокується.

Fruit Slice Target

Проста реалізація ISliceTarget, яка відправляє points і знищується.

Inspector

Поле	Призначення
Points	Кількість points; 0 — без score event.

Поведінка

Slice(): якщо Points != 0 — відправляє points, після чого Destroy(gameObject).

Події

- PointsAwarded(int) через IPointsSource

Bomb Slice Target

Окрема реалізація ISliceTarget для небезпечного target.

Inspector

Поле	Призначення
Points	Можуть бути від'ємними для penalty.
Cause Game Over	Чи завершувати гру після slice.

Поведінка

- За Points != 0 відправляє score event.
- За Cause Game Over викликає game-over flow.
- Після обробки знищує GameObject.

Важливо

Не використовуйте Fruit Slice Target і Bomb Slice Target одночасно на одному GameObject.

8. Shared interfaces

IInteractable	void Interact(); — контракт для objects, по яких взаємодіє Crosshair 2D.
ISliceTarget	void Slice(); — контракт для objects, які обробляє Swipe Cutter 2D.
IPointsSource	event Action<int> PointsAwarded; — універсальне джерело score для Score Manager.
ISpawnSource	event Action<GameObject> Spawned; — повідомлення про runtime-created objects для менеджерів та лічильників.

9. Як компоненти взаємодіють

Event flow

Ці схеми описують зв'язки між компонентами, а не готові ігри. Вони допомагають зрозуміти, де саме виникає подія і хто за неї відповідає.

Score flow

IPointsSource → PointsAwarded(int) → Score Manager → UI / Win Score → Game Controller.Win().

Runtime spawn flow

Points/Area Spawner → Spawned(GameObject) → Score Manager / Target Counter реєструють нові компоненти.

Damage flow

Damage On Collision або Destroy On Impact → Health.TakeDamage() → HealthChanged / Died → Game Controller або Target Counter.

Obstacle flow

Obstacle contact → obstacle event → Game Controller → GameOver / Reload current scene / Health.TakeDamage.

Grid flow

Input → Grid Move 2D → CellMoveRequested → Grid Collision 2D може CancelMove() → успішний move → CellMoved.

Interaction flow

Mouse click → Crosshair 2D → IInteractable.Interact() → target сам визначає Destroy/Hide/Points.

Slice flow

Mouse swipe → Swipe Cutter 2D → ISliceTarget.Slice() → конкретна реалізація визначає points / game over / destroy.

Scene flow

GameController.Win() → якщо є Next Scene Loader: load next scene; якщо немає: показ Win Panel. Scene Loader також можна викликати з UI Button.